

Taller: Aprendizaje por Refuerzo

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



24 de abril de 2026

Objetivo.

Diseñar un agente capaz de jugar triqui con alto desempeño, partiendo de un agente base implementado con **Q-Learning**, y superarlo mediante una técnica alternativa o una mejora significativa.

Se espera que el agente:

- ▶ Aprenda a tomar decisiones óptimas
- ▶ Minimice las derrotas
- ▶ Maximice las victorias frente a distintos oponentes

Enfoque de la tarea

El desarrollo del taller se centra en responder la siguiente pregunta:

¿Qué enfoque de aprendizaje permite aprender mejor a jugar triqui y por qué?

Debe justificar su respuesta mediante:

- ▶ Análisis teórico
- ▶ Evidencia experimental

Trabajo a realizar

1. Diagnóstico del agente base

- ▶ Analizar el agente basado en Q-Learning (ver material de la sesión del 23 de abril)
- ▶ Identificar problemas en su comportamiento

El análisis debe explicar:

- ▶ Por qué pierde
- ▶ Por qué no converge
- ▶ Por qué aprende lentamente

2. Rediseño del agente

Se puede elegir entre dos enfoques:

- ▶ **A. Mejora de Q-Learning**

- ▶ Ajuste de hiperparámetros
- ▶ Rediseño de la función de recompensa
- ▶ Mejora de la estrategia de exploración

- ▶ **B. Cambio de algoritmo.** Se pueden emplear técnicas como:

- ▶ SARSA
- ▶ Deep Q-Network (DQN)
- ▶ Policy Gradient
- ▶ Actor-Critic
- ▶ Otra

Nota

Toda modificación debe estar acompañada de una **justificación teórica**.

3. Comparación experimental

- ▶ No es suficiente con que el agente gane.
- ▶ Se debe demostrar que:
 - ▶ Supera al agente base
 - ▶ Presenta mejor comportamiento general
 - ▶ Es consistente en diferentes escenarios
Por ejemplo: **Variación de condiciones iniciales**
 - ▶ El agente inicia o el oponente inicia
 - ▶ Estados iniciales parcialmente llenos

Métricas de evaluación

1. Tasa de victoria

$$\text{Win Rate} = \frac{\text{Victorias}}{\text{Total de partidas}}$$

Evaluar contra: Oponente aleatorio y Agente base

2. Distribución de resultados

- ▶ Porcentaje de: victorias, empates y derrotas

3. Velocidad de aprendizaje

- ▶ Evolución del rendimiento vs episodios
- ▶ Número de episodios para estabilización

4. Calidad de la política

- ▶ Capacidad de evitar derrotas
- ▶ Capacidad de aprovechar errores del oponente

5. Estabilidad: Variación del rendimiento entre ejecuciones

6. Eficiencia: Tiempo de entrenamiento, Uso de memoria

Protocolo experimental (obligatorio)

- ▶ Número fijo de episodios de entrenamiento (ej: 50,000)
- ▶ Evaluación en al menos 10,000 partidas contra oponentes automáticos (agentes)
 - ▶ La evaluación se realiza sin aprendizaje (fase de prueba).
- ▶ Uso de semillas aleatorias controladas (para que los experimentos sean reproducibles.)

Entregables

- ▶ **Código** reproducible y comentado.

Notebook de Jupyter (.ipynb) que incluya:

- ▶ **Código** organizado en celdas
 - ▶ **Explicaciones** en celdas de texto (Markdown):
 - ▶ Análisis del agente base
 - ▶ Descripción del nuevo enfoque
 - ▶ Justificación teórica
 - ▶ Comparación experimental
 - ▶ Discusión de resultados
 - ▶ **Resultados** de ejecución visibles
 - ▶ **Gráficas y métricas** obtenidas
-
- ▶ **Video** (máx. 15 minutos).
Mostrando, explicando y justificando el código